



Universidade de Brasília - UnB
Faculdade de Tecnologia - LEIA

MANUAL DE CONEXÃO ENTRE O SOFTWARE MATLAB E ROBÔ PIONEER-3AT

EXTRA CURRICULAR

Alunos: Filipe Barbosa e Sérgio Cruz
Professor: Professor Daniel Muñoz

Brasília, DF

20 de maio de 2026

Sumário

1	Prefácio	1
2	Configuração do Computador Remoto	2
2.1	Dependências	2
2.2	Instalação Aria	2
2.3	Instalação Aria-Matlab	2
3	Configuração do Computador Embarcado do Robô	2
3.1	Verificando IP	2
3.2	Conexão socat	3
4	Conexão com o Robô	3
4.1	Conexão com o Computador Embarcado	3
5	Explorar novos comandos	3
6	Add-Ons	4
6.1	LIDAR	4
6.1.1	Instalação SDK	4
6.1.2	Configuração Pioneer-3AT	5
6.1.3	Coletando os Dados	5

1 Prefácio

O primeiro manuseio de um PIONEER-3AT (P3-AT) pode ser uma tarefa trabalhosa, principalmente quando não se conhece antes o robô. Para facilitar esse setup, criamos esse documento que explicará tudo que deve ser feito para fazer uma conexão sem fio entre o software Matlab (instalado em um computador remoto) e o robô P3-AT. Com isso, será possível colher dados e enviar comandos utilizando a biblioteca *aria*, o módulo *aria-matlab* e uma conexão *socat*.

O manual de operação do robô pode ser acessado no link a seguir: Manual do Pioneer.

2 Configuração do Computador Remoto

2.1 Dependências

Para seguir com a conexão entre os equipamentos, precisamos antes garantir que estamos sobre a mesma fundação. O ambiente remoto onde o documento foi validado é:

- Sistema Operacional: Zorin-OS (Ubuntu Jammy)
- Compilador: GCC 11.4.0
- Matlab: Matlab2025b

É esperado que, em ambientes parecidos, não haja interrupções inesperadas durante o processo.

2.2 Instalação Aria

Para a instalação da biblioteca Aria, você deve seguir os passos em: [GitHub: Aria](#). *Perceba que esse GitHub é um Fork do repositório original, modificado para compatibilidade com compiladores recentes.*

2.3 Instalação Aria-Matlab

Para a instalação do módulo aria-matlab, você deve seguir os passos em: [GitHub: aria-matlab](#). *Perceba que esse GitHub é um Fork do repositório original, modificado para compatibilidade com compiladores recentes.*

3 Configuração do Computador Embarcado do Robô

Ligue o computador embarcado e se conecte a mesma rede Wi-Fi que o seu computador.

3.1 Verificando IP

Você deve saber qual o endereço IP do Pioneer-3AT para a conexão nos próximos passos, para isso, use:

```
1 ifconfig #ou semelhante
```

3.2 Conexão socat

O computador embarcado do robô P3-AT servirá como “*adaptador serial remoto*”. O Matlab+ARIA (que está no computador remoto) se comunicará com o computador embarcado do robô via *TCP*. O computador embarcado, por sua vez, se comunicará com a placa microcontroladora do robô via porta serial.

Abra o terminal no PC onboard e crie uma conexão socat, utilizando o código a seguir.

```
1 sudo socat TCP-LISTEN:8101,fork,reuseaddr /dev/ttyS0,raw,echo=0
```

É preciso verificar qual porta serial está sendo utilizada, no caso acima é */dev/ttyS0*, mas pode ser */dev/ttyS1*, */dev/ttyUSB0*, ...

4 Conexão com o Robô

Com a conexão socat feita, o sistema está praticamente concluído. Agora precisamos nos conectar com o computador embarcado para receber comandos e enviar dados.

4.1 Conexão com o Computador Embarcado

Dentro do terminal do matlab, você deve seguir os passos:

```
1 addpath("/usr/local/Aria/matlab");  
2 aria_init('-rh', '<ip_do_robo>');  
3 arrobot_connect;
```

- [1] Colocamos no path do matlab o caminho onde o ele encontrará as funções que chamaremos a seguir.
- [2], [3] Fazemos a conexão com o robô, utilizando o endereço ip que conseguimos em 3.1.

5 Explorar novos comandos

Agora, com a conexão feita, você pode explorar os comandos disponibilizados pela biblioteca aria-matlab. Exemplos:

- `[x, y, th] = arrobot_getpose`: Recolhe a posição estimada do robô.

- `arrobot_setvel(v)`: Define a velocidade linear.
- `arrobot_setrotvel(v)`: Define a velocidade rotacional.
- `arrobot_setvels(x, y, th)`: Define todas as velocidades ao mesmo tempo.
- `arrobot_setwheelvels(v_left, v_right)`: Define as velocidades de cada roda.

6 Add-Ons

O Pioneer-3AT é uma plataforma robusta o suficiente para permitir a conexão com mais sensores externos. Vamos tratar aqui de algum(s) deles.

6.1 LIDAR

A integração de um Pioneer com um lidar permite que seja possível verificar com mais precisão a distância em pontos específicos num plano, já que os cones sonoros emitidos pelos sonares podem ser obsoletos em certas situações.

A partir da porta USB, podemos fazer a conexão com boa parte dos LIDARs. Para a elaboração deste documento, utilizamos um RPLIDAR C1, da SLAMTEC.

O procedimento é um pouco menos simples que o procedimento para configuração dos sonares, mas deve ser concluído sem interrupções.

6.1.1 Instalação SDK

Acesse o site RPLIDAR C1 - SLAMTEC - caso você não esteja utilizando o mesmo sensor, você deve procurar por algo equivalente - e baixe o SDK. O download será de um arquivo zipado; você deve extraí-lo, acessar a pasta que contém os arquivos e utilizar comando *make* no terminal.

```
1 cd rplidar_sdk-master
2 make
```

Agora, você pode verificar em

./output/Linux/Release/

a existência de alguns programas, utilizaremos o "simple_grabber" para pegar os dados do Lidar.

6.1.2 Configuração Pioneer-3AT

O computador embarcado do robô P3-AT servirá como “*adaptador USB remoto*”. O computador remoto se comunicará com o computador embarcado do robô via *UDP*. O computador embarcado, por sua vez, se comunicará com o lidar via porta USB, no nosso caso, endereço */dev/ttyUSB0*.

Dentro do computador embarcado, e com o LIDAR conectado na porta USB do Pioneer, abra uma porta socat:

```
1 sudo socat UDP-LISTEN:8089,fork,reuseaddr /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,
  b460800
```

Com a ponte feita, precisamos nos conectar a ela pelo computador. Vamos utilizar o programa que compilamos acima, o "simple_grabber".

6.1.3 Coletando os Dados

Abra a pasta onde o SDK foi instalado e navegue até a pasta dos programas, no caso do RPLIDAR C1, da SLAMTEC:

```
1 cd output/Linux/Release
```

Agora, basta fazer a conexão com o IP do robô, seguindo a documentação do LIDAR.

```
1 simple_grabber --channel --udp <ip_robô> 8089
```

Referências

[cin26] cinvesrob. Aria: Mobilerobots’ advanced robot interface for applications (aria) is a c++ library (software development toolkit or sdk) for all mobilerobots/activmedia platforms. <https://github.com/cinvesrob/Aria>, 2026. Acesso em: 15 abr. 2026.

[ra26] reed adept. aria-matlab: Outdated matlab and simulink interfaces for aria – most up to date code can now be found with the aria library package – see website. <https://github.com/reed-adept/aria-matlab>, 2026. Acesso em: 15 abr. 2026.

[cin26] [ra26]